



# BMS pCO5



# Protocole de communication série

Grâce à l'accessoire AER485P1, NRL peut communiquer en protocole Modbus slave vers un réseau BMS.

La communication se base sur la modalité RTU par RS485.

Le superviseur à distance devra avoir ces configurations

| Configuration du superviseur à distance |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mode de communication                   | RTU                                        |
| Type de communication                   | RS485 standard, asynchrone, 1 bit de start |
| Vitesse de communication                | 19200 baud                                 |
| Stop_Bit                                | 2 stop bit                                 |
| Parity_mode                             | no parity                                  |

## VARIABLES ANALOGIQUES

R (lecture) = Code commande Modbus = 3

R/W (lecture/écriture) = Code commande Modbus = 6

| Adresse | Description                                      | Unité de mesure | Min    | Max    | Read/Write |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|------------|
| 1       | SUW - Temp. sortie évap. 1                       | °C              | -99.9  | 99.9   | R          |
| 2       | SIW - Temp. entrée évap. 1                       | °C              | -99.9  | 99.9   | R          |
| 3       |                                                  |                 |        |        |            |
| 4       |                                                  |                 |        |        |            |
| 5       | SUR1 - Temp. sortie récup.circ.1                 | °C              | -99.9  | 99.9   | R          |
| 6       | SIR - Temp. entrée récupér.                      | °C              | -99.9  | 99.9   | R          |
| 7       | TAP1 - Haute pression circ.1                     | Bar             | -99.9  | 99.9   | R          |
| 8       | TBP1 - Basse pression circ.1                     | Bar             | -99.9  | 99.9   | R          |
| 9       | TAP2 - Haute pression circ.2                     | Bar             | -99.9  | 99.9   | R          |
| 10      | TBP2 - Basse pression circ.2                     | Bar             | -99.9  | 99.9   | R          |
| 11      | TAE - Temp. air neuf 1                           | °C              | -99.9  | 99.9   | R          |
| 12      | TGP1 - Temp.gaz de refoulement circ.1            | °C              | -999.9 | 999.9  | R          |
| 13      | TGP2 - Temp.gaz de refoulement circ.2            | °C              | -999.9 | 999.9  | R          |
| 14      | SL1 - Temp.liquide circ.1                        | °C              | -99.9  | 99.9   | R          |
| 15      | SL2 - Temp.liquide circ.2                        | °C              | -99.9  | 99.9   | R          |
| 16      |                                                  |                 |        |        |            |
| 17      |                                                  |                 |        |        |            |
| 18      |                                                  |                 |        |        |            |
| 19      | Entrée multifonction                             | ---             | -99.9  | 99.9   | R          |
| 20      |                                                  |                 |        |        |            |
| 21      | SUW com - Temp. sortie évap. commun              | °C              | -99.9  | 99.9   | R          |
| 22      | SUR com - Temp. sortie récup. commune            | °C              | -999.9 | 999.9  | R          |
| 23      | SSAN Température Eau Chaude Sanitaire            | °C              | -999.9 | 999.9  | R          |
| 24      | Version logiciel                                 | ---             | 0      | 99.9   | R          |
| 25      | Révision logiciel                                |                 | 0      | 99.9   | R          |
| 26      | SUR2 - Temp. sortie récup.circ.1                 | °C              | -99.9  | 99.9   | R          |
| 27      | SUW2 - Temp. sortie évap. 2 (DK froid seul)      | °C              | -99.9  | 99.9   | R          |
| 28      | SUWC - Temp. sortie évap. Commun (DK froid seul) | °C              | -99.9  | 99.9   | R          |
| 29      | Basse pression 1 haute résolution                | Bar/100         | 0      | 3276.7 | R          |
| 30      | Basse pression moyenne 1 haute résolution        | Bar/100         | 0      | 999.9  | R          |
| 31      | DeltaP basse pression 1 haute résolution         | Bar/100         | 0      | 99.9   | R          |
| 32      | Basse pression 2 haute résolution                | Bar/100         | 0      | 3276.7 | R          |
| 33      | Basse pression moyenne 2 haute résolution        | Bar/100         | 0      | 999.9  | R          |
| 34      | DeltaP basse pression 2 haute résolution         | Bar/100         | 0      | 99.9   | R          |
|         |                                                  |                 |        |        |            |
| 180     | Erreur proportionnelle de récupération           | ---             | 0      | 100.0  | R          |
| 181     | Erreur proportionnelle de l'installation         | ---             | 0      | 100.0  | R          |

| Adresse | Description                                      | Unité de mesure | Min    | Max   | Read/Write |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|------------|
| 182     | Erreur complémentaire de récupération            | ---             | 0      | 100.0 | R          |
| 183     | Erreur complémentaire de l'installation          | ---             | 0      | 100.0 | R          |
| 184     | Limite de charge basse de l'Installation (chaud) | ---             | 0      | 100.0 | R          |
| 185     | Limite de charge basse de l'Installation (froid) | ---             | 0      | 100.0 | R          |
| 186     | Limite de charge basse de Récupération           | ---             | 0      | 100.0 | R          |
| 187     | Dégivrage Circ 1, actuel Delta LP                | Bar             | -99.9  | 99.9  | R          |
| 188     | Dégivrage Circ 2, actuel Delta LP                | Bar             | -99.9  | 99.9  | R          |
| 189     | Différentiel actuel ventilateurs circ 1          | Bar             | 0      | 99.9  | R          |
| 190     | Différentiel actuel ventilateurs circ 2          | Bar             | 0      | 99.9  | R          |
| 191     | Point de consigne actuel ventilateurs circ 1     | barg            | 0      | 999.9 | R          |
| 192     | Point de consigne actuel ventilateurs circ 2     | barg            | 0      | 99.9  | R          |
| 193     | Différentiel Auto. HP seul                       | °C              | -99.9  | 99.9  | R          |
| 194     | Différentiel Auto. chiller seul                  | °C              | -99.9  | 99.9  | R          |
| 195     | Différentiel récupération active                 | °C              | 0      | 99.9  | R          |
| 196     | Point de consigne récupération active            | °C              | -99.9  | 99.9  | R          |
| 197     | Différentiel installation active                 | °C              | 0      | 99.9  | R          |
| 198     | Point de consigne installation actuelle          | °C              | -999.9 | 999.9 | R          |
| 199     | Point de consigne 1 récupération totale          | °C              | 0      | 99.9  | R/W        |
| 200     | Point de consigne 2 récupération totale          | °C              | 0      | 99.9  | R/W        |
| 201     | Différentiel récup.totale                        | °C              | 0      | 99.9  | R/W        |
| 202     | Différentiel été installation                    | °C              | 0      | 99.9  | R/W        |
| 203     | Différentiel hiver installation                  | °C              | 0      | 99.9  | R/W        |
| 204     | Point de consigne 1 été                          | °C              | -99.9  | 99.9  | R/W        |
| 205     | Point de consigne 2 été                          | °C              | -99.9  | 99.9  | R/W        |
| 206     | Point de consigne 1 hiver                        | °C              | -99.9  | 99.9  | R/W        |
| 207     | Point de consigne 2 hiver                        | °C              | -99.9  | 99.9  | R/W        |

# VARIABLES ENTIÈRES

R (lecture) = Code commande Modbus = 3

R/W (lecture/écriture) = Code commande Modbus = 6

| Adresse<br>Modbus<br>(BMS 1) | Adresse<br>AerWeb300<br>(BMS2) | Adr.<br>CAREL | Description                                                                                 | Unité de<br>mesure | Min | Max   | R/W |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-----|
| 209                          | 5002                           | 1             | Mode On/Off Installation (1=ON,2=Point de consigne2,3=PAR TRANCHES)                         | ---                | 1   | 3     | R/W |
| 210                          | 5003                           | 2             | Mode On/Off Récupération (1=ON,2=Point de consigne2,3=PAR TRANCHES)                         | ---                | 1   | 3     | R/W |
| 211                          | 5004                           | 3             | Sélection été hiver (0=ÉTÉ,1=HIVER,2=Par T.extérieure,3=Par DIN,4=Par BMS,5=Par Calendrier) | ---                | 0   | 5     | R/W |
| 212                          | 5005                           | 4             |                                                                                             |                    |     |       |     |
| 213                          | 5006                           | 5             |                                                                                             |                    |     |       |     |
| 214                          | 5007                           | 6             | Puissance active installation (0...100)                                                     | %                  | 0   | 100   | R   |
| 215                          | 5008                           | 7             | Puissance active récupération (0...100)                                                     | %                  | 0   | 100   | R   |
| 216                          | 5009                           | 8             | Compte-heures partie haute, pompes installation 1                                           | ---                | 0   | 999   | R   |
| 217                          | 5010                           | 9             | Compte-heures partie basse, pompes installation 1                                           | h                  | 0   | 999   | R   |
| 218                          | 5011                           | 10            | Compte-heures partie haute, pompes installation 2                                           | ---                | 0   | 999   | R   |
| 219                          | 5012                           | 11            | Compte-heures partie basse pompes installation 2                                            | ---                | 0   | 999   | R   |
| 220                          | 5013                           | 12            | Compte-heures partie haute, comp.1 circ.1                                                   | ---                | 0   | 999   | R   |
| 221                          | 5014                           | 13            | Compte-heures partie basse, comp.1 circ.1                                                   | h                  | 0   | 999   | R   |
| 222                          | 5015                           | 14            | Compte-heures partie haute, comp.2 circ.1                                                   | ---                | 0   | 999   | R   |
| 223                          | 5016                           | 15            | Compte-heures partie basse, comp.2 circ.1                                                   | h                  | 0   | 999   | R   |
| 224                          | 5017                           | 16            | Compte-heures partie haute, comp.3 circ.1                                                   | ---                | 0   | 999   | R   |
| 225                          | 5018                           | 17            | Compte-heures partie basse, comp.3 circ.1                                                   | h                  | 0   | 999   | R   |
| 226                          | 5019                           | 18            | Compte-heures partie haute, comp.1 circ.2                                                   | ---                | 0   | 999   | R   |
| 227                          | 5020                           | 19            | Compte-heures partie basse, comp.1 circ.2                                                   | h                  | 0   | 999   | R   |
| 228                          | 5021                           | 20            | Compte-heures partie haute, comp.2 circ.2                                                   | ---                | 0   | 999   | R   |
| 229                          | 5022                           | 21            | Compte-heures partie basse, comp.2 circ.2                                                   | h                  | 0   | 999   | R   |
| 230                          | 5023                           | 22            | Compte-heures partie haute, comp.3 circ.2                                                   | ---                | 0   | 999   | R   |
| 231                          | 5024                           | 23            | Compte-heures partie basse, comp.3 circ.2                                                   | h                  | 0   | 999   | R   |
| 232                          | 5025                           | 24            |                                                                                             |                    |     |       |     |
| 233                          | 5026                           | 25            |                                                                                             |                    |     |       |     |
| 234                          | 5027                           | 26            | Vitesse ventilateurs 1 (0..100 %)                                                           | %                  | 0   | 100.0 | R   |
| 235                          | 5028                           | 27            | Vitesse ventilateurs 2 (0..100 %)                                                           | %                  | 0   | 100.0 | R   |
| 236                          | 5029                           | 28            | Vitesse ventilateurs 3 (0..100 %)                                                           | %                  | 0   | 100.0 | R   |
| 237                          | 5030                           | 29            | Demande de puissance côté installation (0..100)                                             | %                  | 0   | 100.0 | R   |
| 238                          | 5031                           | 30            | Demande de puissance côté sanitaire (0..100)                                                | %                  | 0   | 100.0 | R   |
| 239                          | 5032                           | 31            | Compte-heures partie haute, pompes récupération 1                                           | ---                | 0   | 999   | R   |
| 240                          | 5033                           | 32            | Compte-heures partie basse, pompes récupération 1                                           | h                  | 0   | 999   | R   |
| 241                          | 5034                           | 33            | Compte-heures partie haute, pompes récupération 2                                           | ---                | 0   | 999   | R   |
| 242                          | 5035                           | 34            | Compte-heures partie basse, pompes récupération 2                                           | h                  | 0   | 999   | R   |
| 243                          | 5036                           | 35            | Compteur de démarrages partie haute, pompe installation 1                                   | ---                | 0   | 999   | R   |
| 244                          | 5037                           | 36            | Compteur de démarrages partie basse, pompe installation 1                                   | ---                | 0   | 999   | R   |
| 245                          | 5038                           | 37            | Compteur de démarrages partie haute, pompe installation 2                                   | ---                | 0   | 999   | R   |
| 246                          | 5039                           | 38            | Compteur de démarrages partie basse, pompe installation 2                                   | ---                | 0   | 999   | R   |
| 247                          | 5040                           | 39            | Compteur de démarrages partie haute, pompe de récupération 1                                | ---                | 0   | 999   | R   |
| 248                          | 5041                           | 40            | Compteur de démarrages partie basse, pompe de récupération 1                                | ---                | 0   | 999   | R   |
| 249                          | 5042                           | 41            | Compteur de démarrages partie haute, pompe de récupération 2                                | ---                | 0   | 999   | R   |
| 250                          | 5043                           | 42            | Compteur de démarrages partie basse, pompe de récupération 2                                | ---                | 0   | 999   | R   |
| 251                          | 5044                           | 43            | Compteur de démarrages partie haute, CP1 circuit 1                                          | ---                | 0   | 999   | R   |

| Adresse Modbus (BMS 1) | Adresse AerWeb300 (BMS2) | Adr. CAREL | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité de mesure | Min | Max | R/W |
|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| 253                    | 5046                     | 45         | Compteur de démarrages partie haute, CP1A circuit 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---             | 0   | 999 | R   |
| 254                    | 5047                     | 46         | Compteur de démarrages partie basse, CP1A circuit 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---             | 0   | 999 | R   |
| 255                    | 5048                     | 47         | Compteur de démarrages partie haute, CP1B circuit 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---             | 0   | 999 | R   |
| 256                    | 5049                     | 48         | Compteur de démarrages partie basse, CP1B circuit 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---             | 0   | 999 | R   |
| 257                    | 5050                     | 49         | Compteur de démarrages partie haute, CP1 circuit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ---             | 0   | 999 | R   |
| 258                    | 5051                     | 50         | Compteur de démarrages partie basse, CP1 circuit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ---             | 0   | 999 | R   |
| 259                    | 5052                     | 51         | Compteur de démarrages partie haute, CP1A circuit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---             | 0   | 999 | R   |
| 260                    | 5053                     | 52         | Compteur de démarrages partie basse, CP1A circuit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---             | 0   | 999 | R   |
| 261                    | 5054                     | 53         | Compteur de démarrages partie haute, CP1B circuit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---             | 0   | 999 | R   |
| 262                    | 5055                     | 54         | Compteur de démarrages partie basse, CP1B circuit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---             | 0   | 999 | R   |
| 263                    | 5056                     | 55         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |     |     |     |
| 264                    | 5057                     | 56         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |     |     |     |
| 265                    | 5058                     | 57         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |     |     |     |
| 266                    | 5059                     | 58         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |     |     |     |
| 267                    | 5060                     | 59         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |     |     |     |
| 268                    | 5061                     | 60         | NRL code - Taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ---             | 0   | 20  | R/W |
| 269                    | 5062                     | 61         | NRL code - Type de Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ---             | 0   | 3   | R/W |
| 270                    | 5063                     | 62         | NRL code - Vanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---             | 0   | 2   | R/W |
| 271                    | 5064                     | 63         | NRL code - modèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ---             | 0   | 3   | R/W |
| 272                    | 5065                     | 64         | NRL code - récupération                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---             | 0   | 3   | R/W |
| 273                    | 5066                     | 65         | NRL code - Version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ---             | 0   | 3   | R/W |
| 274                    | 5067                     | 66         | NRL code - Batteries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ---             | 0   | 2   | R/W |
| 275                    | 5068                     | 67         | NRL code - Ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---             | 0   | 3   | R/W |
| 276                    | 5069                     | 68         | NRL code - Alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---             | 0   | 2   | R/W |
| 277                    | 5070                     | 69         | NRL code - Réservoir d'accumulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |     |     |     |
| 278                    | 5071                     | 70         | Code d'identification de la gamme de l'unité (0=NRL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 0   | 999 | R   |
| 408                    | 5201                     | 200        | Puissance Circ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %               | 0   | 999 | R   |
| 409                    | 5202                     | 201        | Puissance Circ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %               | 0   | 999 | R   |
| 410                    | 5203                     | 202        | État de dégivrage du circuit 1 (0=DÉSACTIVÉ,1=BYPASS,3=CALCUL DÉTÉRIORATION,11=ATTENTE INVERSION DE CYCLE,13=DÉMARRAGE DÉGIVRAGE,14=DÉGIVRAGE EN COURS,15=ATTENTE INVERSION DE CYCLE,17=FIN DÉGIVRAGE,20=PREMIER DÉGIVRAGE)                                                                                                                                                                                                          | ---             | 0   | 99  | R   |
| 411                    | 5204                     | 203        | Événements dégivrage circuit 1 (1=Haute température externe, 2=Circuit éteint, 3=BP au-delà du seuil limite, 4=Temps minimums entre dégivrages, 5=démarrage CP, 6=nouvelle référence BP, 7=démarrage pour BP limite, 8=démarrage pour delta P, 9=température liquide OK, 10=Temps minimum de dégivrage, 11=attente autre circuit, 12=bypass premier démarrage, 13=Basse température liquide, 14=démarrage pour TGP élevée, 15=forcé) | ---             | 0   | 99  | R   |
| 412                    | 5205                     | 204        | État de dégivrage du circuit 2 (0=DÉSACTIVÉ,1=BYPASS,3=CALCUL DÉTÉRIORATION,11=ATTENTE INVERSION DE CYCLE,13=DÉMARRAGE DÉGIVRAGE,14=DÉGIVRAGE EN COURS,15=ATTENTE INVERSION DE CYCLE,17=FIN DÉGIVRAGE,20=PREMIER DÉGIVRAGE)                                                                                                                                                                                                          | ---             | 0   | 99  | R   |
| 413                    | 5206                     | 205        | Événements dégivrage circuit 2 (1=Haute température externe, 2=Circuit éteint, 3=BP au-delà du seuil limite, 4=Temps minimums entre dégivrages, 5=démarrage CP, 6=nouvelle référence BP, 7=démarrage pour BP limite, 8=démarrage pour delta P, 9=température liquide OK, 10=Temps minimum de dégivrage, 11=attente autre circuit, 12=bypass premier démarrage, 13=Basse température liquide, 14=démarrage pour TGP élevée, 15=forcé) | ---             | 0   | 99  | R   |

# Variables numériques

R = Code commande Modbus = 1

R/W = Code commande Modbus = 5

| Adresse Modbus | Description                                                                  | R/W |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1              | On/Off Unité                                                                 | R   |
| 2              | Demande Été/Hiver par Superviseur                                            | R/W |
| 3              | Reset alarmes (1= réinitialisation)                                          | R/W |
| 4              | Demande allumage installation par entr.numérique                             | R   |
| 5              | Demande froid/chaud installation par entr.numérique (fermé = Froid)          | R   |
| 6              | Demande allumage récupération par entr.numérique                             | R   |
| 7              |                                                                              | R/W |
| 8              |                                                                              | R/W |
| 9              | On/Off Récupération par Superv.                                              | R/W |
| 10             | On/Off Installation par Superv.                                              | R/W |
| 11             |                                                                              | R/W |
| 12             | Réglage froid sur point de consigne fixe (0) ou courbe climatique (1)        | R/W |
| 13             | Réglage hiver sur point de consigne fixe (0) ou courbe climatique (1)        | R/W |
| 14             | Réglage récupération sur point de consigne fixe (0) ou courbe climatique (1) | R/W |
| 15             | Activer pompe installation                                                   | R/W |
| 16             | Activer pompe récupération                                                   | R/W |
| 17             |                                                                              | R/W |
| 18             | On/Off General System                                                        | R/W |
|                |                                                                              |     |
| 21             | Act. Calcul auto différentiel récupération                                   | R/W |
| 22             |                                                                              |     |
| 23             |                                                                              |     |
| 24             |                                                                              |     |
| 25             |                                                                              |     |
| 26             |                                                                              |     |
| 27             |                                                                              |     |
| 28             | Fonct. charge basse récupération active                                      | R   |
| 29             | Fonct. charge basse installation active                                      | R   |
| 30             | Pompe 1 évaporateur                                                          | R   |
| 31             | Pompe 2 évaporateur                                                          | R   |
| 34             | Pompe 1 récupération                                                         | R   |
| 35             | Pompe 2 récupération                                                         | R   |
| 36             | CCP1 - Compresseur 1 circ.1                                                  | R   |
| 37             | CP1A - Compresseur 2 circ.1                                                  | R   |
| 38             | CCP1B - Compresseur 3 circ.1                                                 | R   |
| 39             | CCP2 - Compresseur 1 circ.2                                                  | R   |
| 40             | CCP2A - Compresseur 1 circ.2                                                 | R   |
| 41             | CCP2B - Compresseur 3 circ.2                                                 | R   |
| 42             | CV - Ventilateur 1                                                           | R   |
| 43             | CV1 - Ventilateur 2                                                          | R   |
| 44             | VIC- vanne inversion cycle, Circ 1                                           | R   |
| 45             | VIC- vanne inversion cycle, Circ 2                                           | R   |
| 46             | VSL - soupape solénoïde liquide 1 circ.1                                     | R   |
| 47             | VSL - soupape solénoïde liquide 1 circ.2                                     | R   |
| 48             |                                                                              |     |

## Variables numériques

R = Code commande Modbus = 1

R/W = Code commande Modbus = 5

| Adresse Modbus | Description                                            | R/W |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 49             |                                                        | R   |
| 50             |                                                        | R   |
| 51             |                                                        | R   |
| 52             |                                                        | R   |
| 53             |                                                        | R   |
| 54             |                                                        | R   |
| 55             |                                                        | R   |
| 56             | VSBP - Vanne Bypass dégivrage circ.1                   | R   |
| 57             | VSBP - Vanne Bypass dégivrage circ.2                   | R   |
| 58             |                                                        | R   |
| 59             |                                                        | R   |
| 100            | Somme de toutes les alarmes                            | R   |
| 101            | AL38 - alarme fluxostat évaporateur                    | R   |
| 102            | AL39 - alarme fluxostat récupération                   | R   |
| 103            | AL24 - Alarme thermique pompe évaporateur 1            | R   |
| 104            | AL25 - Alarme thermique pompe évaporateur 2            | R   |
| 107            | AL26 - Alarme thermique pompe récupération 1           | R   |
| 108            | AL27 - Alarme thermique pompe récupération 2           | R   |
| 115            | AL28 - Alarme thermique ventilateur 1                  | R   |
| 116            | AL29 - Alarme thermique ventilateur 2                  | R   |
| 117            | AL40 - Alarme antigel évap.                            | R   |
| 121            | AL31 - Alarme basse pression circ.1                    | R   |
| 122            | AL65 - Alarme basse pression circ.2                    | R   |
| 123            | AL34 - Alarme basse pression grave circ.1              | R   |
| 124            | AL35 - Alarme basse pression grave circ.2              | R   |
| 125            | AL32 - Alarme pressostat haute circ.1                  | R   |
| 126            | AL66 - Alarme pressostat haute circ.2                  | R   |
| 127            | AL33 - Alarme haute pression circ.1                    | R   |
| 128            | AL67 - Alarme haute pression circ.2                    | R   |
| 129            | AL03 - Alarme moniteur de phase                        | R   |
| 130            | AL10 - Alarme sonde en panne sortie évap.1             | R   |
| 131            | AL09 - Alarme sonde en panne entrée évap.1             | R   |
| 134            | AL13 - Alarme sonde en panne sortie récup.1            | R   |
| 135            | AL12 - Alarme sonde en panne entrée récup.1            | R   |
| 136            | AL05 - Alarme sonde en panne haute press.circ.1        | R   |
| 137            | AL07 - Alarme sonde en panne basse press.circ.1        | R   |
| 138            | AL06 - Alarme sonde en panne haute press.circ.2        | R   |
| 139            | AL08 - Alarme sonde en panne basse press.circ.2        | R   |
| 140            | AL16 - Alarme sonde en panne température extérieure    | R   |
| 141            | AL48 - Alarme sonde en panne temp.gaz de refoulement 1 | R   |
| 142            | AL49 - Alarme sonde en panne temp.gaz de refoulement 2 | R   |
| 143            | AL17 - Alarme sonde en panne temp.liquide circ.1       | R   |
| 144            | AL18 - Alarme sonde en panne temp.liquide circ.2       | R   |
| 147            | AL01 - Alarme batterie horloge déchargée               | R   |
| 148            | AL02 - Alarme erreur mémoire pCO                       | R   |

# Variables numériques

R = Code commande Modbus = 1

R/W = Code commande Modbus = 5

| Adresse Modbus | Description                                        | R/W |
|----------------|----------------------------------------------------|-----|
| 149            | AL14 - Alarme sonde en panne sortie récup.2        | R   |
| 150            | AL15 - Alarme sonde en panne sortie récup.com.     | R   |
| 160            | AL41 - Alarme antigel évap.com.                    | R   |
| 161            | AL42 - Alarme antigel récup.1                      | R   |
| 162            | AL43 - Alarme antigel récup.2                      | R   |
| 163            | AL44 - Alarme antigel récup.com.                   | R   |
| 164            | AL45 - Alarme offline détente uPC                  | R   |
| 169            | AL23 - Alarme thermique compresseur 1 circ.1       | R   |
| 170            | AL59 - Alarme thermique compresseur 2 circ.1       | R   |
| 171            | AL60 - Alarme thermique compresseur 3 circ.1       | R   |
| 172            | AL61 - Alarme thermique compresseur 1 circ.2       | R   |
| 173            | AL62 - Alarme thermique compresseur 2 circ.2       | R   |
| 174            | AL63 - Alarme thermique compresseur 3 circ.2       | R   |
| 176            | AL11 - Alarme sonde en panne sortie évap.com.      | R   |
| 184            | AL75 - Alarme haute temp.gaz de refoulement circ.1 | R   |
| 185            | AL76 - Alarme haute temp.gaz de refoulement circ.2 | R   |
| 190            | AL85 - Haute température installation              | R   |
| 191            | AL84 - Haute température récupération              | R   |